周杨睿瑞

邮箱: yrrzhou@bu.edu 联系方式: (+86) 18156201996 个人主页: zyrrron.github.io

教育经历

波士顿大学，波士顿，马萨诸塞州，美国 09/2020-01/2026
计算机工程专业，博士
GPA: 3.91/4.00
导师: Douglas Densmore
研究方向: 人工智能驱动的微流控设备计算机辅助设计工具, 形式化验证, 多细胞生态网络设计

电子科技大学，成都，四川，中国 09/2016-06/2020
软件工程（国际精英班），学士
GPA: 3.94/4.00 (排名: 6/740)
毕业论文: 姿态追踪算法的应用分析

科研兴趣

[1] 人工智能驱动的生物与微流控系统设计自动化
[2] 面向多细胞计算的约束优化方法与图算法
[3] 生物计算机辅助设计（BioCAD）的形式化验证与编译技术
[4] 大语言模型驱动的科学设计与实验自动化
[5] 面向可编程生物系统的数据驱动设计与自动化实验平台

获奖 & 荣誉（部分）

iGEM "**Gold medal**" (Student Mentor, wiki: https://2024.igem.wiki/bostonu/) 11/2024
中国青少年科技创新奖电子科技大学唯一提名 05/2020
2019 年成电杰出学生（电子科技大学本科生最高荣誉） 12/2019
iGEM "**Gold medal**" and "**Best Software Project**" (wiki: https://2019.igem.org/Team:UESTC-Software) 11/2019
电子科技大学优秀毕业生 10/2019
五粮液万元奖学金 09/2019
优秀学生奖学金 09/2019, 2018, 2017
优秀团干部 05/2019

发表论文

Google Scholar (https://scholar.google.com/citations?user=Zel-iSQAAAAJ&hl=en)

期刊:

[**J1**, IEEE-TCAD] **Zhou, Y.**, Oliveira, S. M., Sanka, R., McIntyre, D., & Densmore, D. (2024). Vespa: Logic-Level Constraint-Based Validation for Continuous-Flow Microfluidic Devices.
(面向大规模高通量微流控系统的逻辑层约束驱动的形式化验证方法)

[**J2**, Nature Chemical Biology] Padmakumar, J. P., Sun, J. J., Cho, W., **Zhou, Y.**, Krenz, C., Han, W. Z., ... & Voigt, C. A. (2024). Partitioning of a 2-bit hash function across 66 communicating cells.
(基于细胞间通信的分布式多细胞生物计算及其实验验证)

[**J3**, IEEE-TCBB] **Zhou, Y.**, Voigt, C. A., & Densmore, D. (2025). Constraint-Based Sub-Graph Partitioning for Multi-Cellular Biological Networks.
(面向可扩展多细胞生物网络的约束驱动子图划分与图优化方法)

[**J4**, 投稿中, 目标 Nature Computational Science] *Neptune: Web-based Automated Design and Synthesis Platform for Microfluidic Devices.*
(面向微流控系统的网页化自动设计与合成平台：融合大语言模型的自然语言设计、形式化语法描述与自动化器件生成与制造)

会议:
[**C1**, IWBDA'22] A Conceptual Interactive Microfluidic Design and Control Workflow
[**C2**, IWBDA'25] LaNVis: Biological Constraint-based Large Network Visualizer (Accepted for oral presentation)

科研经历

波士顿大学，波士顿，马萨诸塞州，美国 07/2020 至今
科研助理, **CIDAR lab (**导师: Prof. **Douglas Densmore**)

麻省理工学院，波士顿，马萨诸塞州，美国 11/2022 至今
合作科研助理, **Voigt lab (**导师: Prof. **Christopher Voigt**)

香港中文大学, 香港特别行政区，中国 03/2023 至今
合作科研助理, **Ho lab (**导师: 何宗易教授)

加州大学圣巴巴拉分校，圣巴巴拉，加利福尼亚州，美国 06-8/2019
暑期科研实习, **Four eye's lab (**导师: Prof. **Matthew Turk** and Prof. **Tobias Höllerer**)

专业活动

口头报告，International Workshop on Bio-Design Automation (IWBDA'25), 09/2025
International Genetically Engineered Machine competition (iGEM'19, iGEM'24) 11/2019, 11/2024
专利：Agricultural Heavy Metal Biosensor-Integrated Device 05-11/2024
Chicago BioEngineering Conference (CBEC'24) 09/2024
Engineering Biology Research Consortium (EBRC'23) 06/2023
海报展示，International Workshop on Bio-Design Automation (IWBDA'22) 10/2022

教学经历

科研导师, EBRC Mentorship for Undergraduate and Master's Students Program (EMUMS) 04/2025 至今
科研导师, Eric Xie, 本科生科研助理, CIDAR Lab 06/2023 至今
软件部分学生导师，**iGEM 波士顿大学校队** 04-10/2024
助教, **EC504：数据结构与算法进阶**，波士顿大学 01-05/2022, 01-05/2023

期刊审稿人

IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems (IEEE-TCAD)
eLife
International Conference on Computer-Aided Design (ICCAD'22)

科研协会

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE, graduate student membership) 02/2024 至今